

BIOTRACK - SOLUTIONS



Realizado por:
Sofia Velho Cabral, 1241381

Unidade Curricular:
Sistemas de Informação e Bases
de Dados Aplicados à Saúde
(sibdas)

Docentes:
Pedro Guimarães
Nuno Morgado

JUNHO 2026

Índice

1. Sumário	4
2. Palavras-Chave	4
3. Introdução.....	4
3.1. Enquadramento e Contexto do Problema	4
3.2. Contexto do Problema	4
3.3. Objetivos.....	5
3.4. Tecnologias Usadas.....	5
4. Estrutura.....	6
Arquitetura Geral	6
4.1. Estrutura do Projeto.....	6
5. Autenticação e Controlo de Acessos de Perfil	7
6. Base de Dados.....	8
6.1. Modelo Relacional.....	8
6.2. Restrições de Integridade	9
6.3. Consulta SQL com junção de Tabelas.....	10
6.4. Consulta SQL com subconsulta.....	10
7. Funcionalidades Implementadas	11
7.1. Área Pública	11
.....	11
7.2. Dashboard	12
7.3. Gestão de Equipamentos	12
Registo de Equipamentos.....	13
Consulta e Visualização	13
Arquivamento de Equipamentos	15
7.4. Gestão de Localizações	15
Registo de Localizações	16
Pesquisa e Filtragem.....	17
Edição de Localizações	18
Arquivamento de Localizações	18
7.5. Gestão de Fornecedores	19
Registo de Fornecedores	20
Pesquisa e Filtragem.....	20
Edição de Fornecedores.....	21
Arquivamento de Fornecedores	21
7.6. Portal Público	22
Gestão do Conteúdo Institucional	23
Gestão de Contactos e Informações Gerais	23
8. Segurança e Validação	23
8.1. Autenticação e Gestão de Sessões	24

8.2. Armazenamento Seguro de Palavras-Passe	24
8.3. Controlo de Acessos	24
8.4. Validação de Dados.....	24
8.5. Proteção da Base de Dados	25
8.6. Proteção dos Identificadores.....	25
9. <i>Dificuldades Encontradas e Soluções Adotadas</i>	25
10. <i>Conclusão</i>	25
11. <i>Bibliografia</i>	26

1. Sumário

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto **BioTrack Solutions**, uma aplicação web concebida para apoiar a gestão integrada do inventário de equipamentos médicos em ambiente hospitalar. O sistema foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas de Informação e Bases de Dados Aplicados à Saúde (SIBDAS), tendo como principal objetivo centralizar a informação associada ao ciclo de vida dos dispositivos médicos, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos tecnológicos em instituições de saúde.

A aplicação foi implementada recorrendo às tecnologias PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript e Bootstrap, seguindo uma arquitetura cliente-servidor organizada em duas áreas distintas: uma área pública destinada à apresentação institucional da plataforma e uma área privada reservada a utilizadores autenticados.

Entre as funcionalidades desenvolvidas destacam-se a gestão de equipamentos médicos, gestão de fornecedores, controlo de localizações hospitalares, gestão documental, registo de garantias e contratos de manutenção, dashboard estatístico para apoio à decisão e mecanismos de autenticação e controlo de acessos. Foram ainda implementadas medidas de segurança relacionadas com a validação de dados, proteção de sessões, armazenamento seguro de palavras-passe e utilização de consultas preparadas para acesso à base de dados.

O relatório apresenta igualmente a estrutura da aplicação, o modelo de dados desenvolvido, as principais funcionalidades implementadas, as soluções adotadas para ultrapassar dificuldades encontradas durante o desenvolvimento e uma reflexão final sobre os resultados obtidos.

2. Palavras-Chave

Inventário Hospitalar, Equipamentos Médicos, Aplicação Web, PHP, MySQL, Bootstrap.

3. Introdução

3.1. Enquadramento e Contexto do Problema

A transformação digital dos serviços de saúde tem conduzido a uma crescente necessidade de sistemas de informação capazes de suportar a gestão eficiente dos recursos hospitalares. Entre esses recursos destacam-se os equipamentos médicos, cuja disponibilidade, rastreabilidade e manutenção são fundamentais para garantir a qualidade e segurança dos cuidados prestados aos pacientes.

3.2. Contexto do Problema

Em muitas instituições de saúde existe uma elevada dispersão de informação relativa aos equipamentos médicos. Dados como localização, estado operacional, documentação técnica, garantias, contratos de manutenção e fornecedores encontram-se frequentemente distribuídos por múltiplos sistemas ou documentos, dificultando a sua gestão.

A ausência de uma plataforma centralizada pode originar problemas como:

- Dificuldade na localização de equipamentos;
- Falta de controlo do ciclo de vida ativos;
- Atrasos em processos de manutenção;
- Perda de documentação técnica;
- Aumento do risco operacional.

A BioTrack Solutions procura responder a estes desafios através da disponibilização de uma plataforma única para gestão e consulta de informação relacionada com o parque tecnológico hospitalar.

3.3 Objetivos

O principal objetivo do projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web funcional que permita gerir o inventário hospitalar de equipamentos médicos.

Como objetivos específicos destacam-se:

- Registar equipamentos médicos e respetivas características técnicas;
- Associar equipamentos a localizações hospitalares;
- Gerir fornecedores e entidades de assistência técnica;
- Registar documentação associada aos equipamentos;
- Gerir garantias e contratos de manutenção;
- Disponibilizar indicadores estatísticos através de dashboard;
- Implementar mecanismos seguros de autenticação e controlo de acessos;
- Disponibilizar uma área pública institucional e uma área privada de gestão.

3.4. Tecnologias Usadas

O desenvolvimento da aplicação recorreu às seguintes tecnologias:

Área Pública (Front Office):

- HTML5 – foi utilizado para estruturar o conteúdo das páginas web. Constitui a base estrutural de toda a interface apresentada ao utilizador.
- CSS3 – foi utilizado para a personalização visual da aplicação. O CSS contribuiu para uma experiência visual moderna.
- Bootstrap 5 – foi utilizado como Framework de frontend para acelerar o desenvolvimento da interface gráfica. A utilização do Bootstrap permitiu garantir compatibilidade com diferentes dispositivos e tamanhos de ecrã.
- JavaScript – foi utilizado para introduzir interatividade na aplicação.
- Font Awesome – foi utilizado para disponibilizar ícones gráficos em toda a aplicação. A sua utilização melhora a usabilidade e a compreensão das funcionalidades disponíveis.

Backend:

- PHP – foi utilizado como linguagem principal de desenvolvimento do lado do servidor. Esta tecnologia foi responsável pela implementação da lógica de negócio da aplicação, processamento de formulários, autenticação de utilizadores, gestão de sessões, validação de dados e comunicação com a base de dados MySQL.

- Chart.js – foi utilizada na construção dos gráficos presentes no dashboard. A utilização de gráficos facilita a interpretação dos dados e o apoio à tomada de decisão
- MySQL - foi utilizado como sistema de gestão de bases de dados relacionais. O MySQL assegura a integridade dos dados através da utilização de chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade.
- Visual Studio Code – foi utilizado como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).+

4. Estrutura

Arquitetura Geral

A aplicação foi organizada segundo uma arquitetura cliente-servidor, separando claramente a camada de apresentação, a lógica de negócios e acesso aos dados.

O sistema encontra-se dividido em duas áreas principais:

Área Pública

A área pública é acessível sem autenticação e apresenta informação institucional da BioTrack Solutions, incluindo:

- Apresentação da plataforma;
- Descrição dos serviços;
- Visão do Projeto;
- Informações de contacto;
- Acesso à página de autenticação.

Área Privada

A área privada é acessível apenas após autenticação e disponibiliza funcionalidades de gestão do inventário hospitalar.

Inclui:

- Dashboard estatístico;
- Gestão de equipamentos;
- Gestão de fornecedores;
- Gestão documental;
- Gestão de garantias;
- Gestão de contratos de manutenção;
- Backoffice do portal público.

4.1. Estrutura do Projeto

O projeto BioTrack Solutions foi desenvolvido seguindo uma estrutura organizada e modular, permitindo separar as diferentes componentes da aplicação e facilitar a sua manutenção. A aplicação encontra-se dividida em duas áreas principais: uma área pública, destinada à apresentação institucional da plataforma, e uma área privada responsável pela gestão do inventário hospitalar e das restantes funcionalidades administrativas.

A área pública inclui a página inicial da aplicação, a apresentação dos serviços disponibilizados pela plataforma, informações institucionais e os mecanismos de acesso

à área reservada. Esta área funciona como ponto de contacto inicial entre os utilizadores e o sistema.

Por sua vez, a área privada concentra todas as funcionalidades de gestão, incluindo o dashboard estatístico, a gestão de equipamentos médicos, fornecedores, localizações hospitalares, documentação técnica, garantias, contratos de manutenção e o módulo de administração dos conteúdos apresentados na área pública.

A aplicação utiliza uma base de dados relacional para armazenar toda a informação necessária ao funcionamento do sistema, garantindo a persistência e integridade dos dados. A comunicação entre a aplicação e a base de dados é realizada através PHP e MySQL, utilizando consultas preparadas para aumentar a segurança do sistema.

Foi ainda adotada uma abordagem modular baseada em ficheiros reutilizáveis, permitindo centralizar elementos comuns da interface, funções auxiliares, validações e configurações da aplicação. Esta estratégia reduz a duplicação ou expansões da plataforma.

5. Autenticação e Controlo de Acessos de Perfil

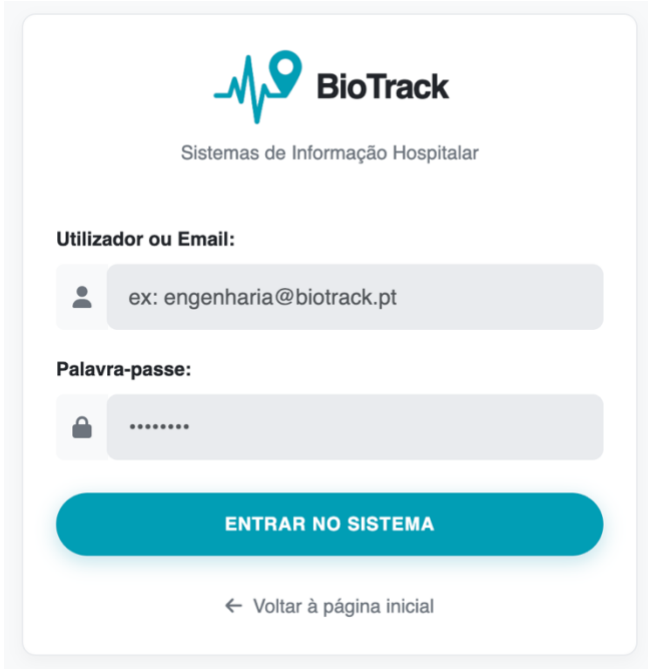


Figura 1- Página de Autenticação da BioTrack Solutions

O acesso à área privada da aplicação é protegido através de um sistema de autenticação baseado em sessões PHP. Para aceder às funcionalidades de gestão, o utilizador deve introduzir o seu endereço de email e a respetiva palavra-passe no formulário de login.

Quando as credenciais são válidas, a aplicação verifica a palavra-passe através da função “password_verify”, atualiza a data do último acesso do utilizador e cria uma nova sessão autenticada. Posteriormente, o utilizador é redirecionado para o dashboard principal da aplicação. Caso as credenciais estejam incorretas, o sistema apresenta uma mensagem de erro e impede o acesso à área reservada.

A utilização de sessões permite manter o estado de autenticação durante a navegação, impedindo o acesso não autorizado às páginas protegidas e garantindo uma utilização segura da aplicação.

6.1. Modelo Relacional

Figura 2- Modelo Relacional da Base de Dados

As principais entidades do sistema incluem os utilizadores, equipamentos, categorias, localizações, fornecedores, documentos, garantias e contratos de manutenção. Estas entidades encontram-se relacionadas através de chaves primárias e chaves estrangeiras, permitindo representar as diferentes associações existentes entre os elementos do sistema.

Um equipamento encontra-se associado a uma categoria e a uma localização hospitalar, podendo igualmente estar relacionado com vários fornecedores através de uma tabela intermédia. Além disso, cada equipamento pode possuir documentação técnica, garantias e contratos de manutenção associados. Esta estrutura permite representar de forma adequada o ciclo de vida dos equipamentos médicos e respetivas relações com os restantes componentes do sistema.

6.2. Restrições de Integridade

Para além das restrições implementadas através das chaves primárias e estrangeiras, foram definidas regras de negócio que não podem ser representadas diretamente no modelo relacional.

Estas regras são implementadas ao nível da aplicação através de validações realizadas em PHP antes da gravação dos dados na base de dados.

Restrição não representável diretamente no modelo relacional	Implementação na aplicação
Apenas utilizadores autenticados podem aceder à área privada	Verificação de sessão em PHP antes de carregar páginas protegidas
Apenas administradores podem arquivar equipamentos, fornecedores e localizações	Controlo de perfil através de funções de autorização
A data de fim de uma garantia não pode ser anterior à data de início	Validação no formulário antes da gravação na base de dados
A data de fim de um contrato de manutenção não pode ser anterior à data de início	Validação em PHP antes da inserção ou atualização
Equipamentos arquivados não devem aparecer na listagem principal de equipamentos ativos	Utilização do campo ativo e filtragem nas consultas SQL
Fornecedores arquivado não devem ser utilizados em novas associações	Filtragem dos fornecedores ativos nos formulários
Localizações inativas devem ser associadas a novos equipamentos	Apenas localizações ativas são apresentadas nos campos de seleção
Emails de utilizadores e fornecedores devem ter fomato válido	Validação com funções PHP antes da gravação
Campos obrigatórios dos formulários não podem ser submetidos vazios	Validação no servidor através de funções de validação
A palavra-passe deve respeitar requisitos mínimos de trabalho	Validação antes do login e armazenamento seguro com hash
Um equipamento deve manter o seu histórico mesmo após arquivamento	Soft delete através do campo ativo, sem eliminação física do registo

Apenas utilizadores autorizados podem alterar conteúdos do portal público	Restrição por perfil de administrador
---	---------------------------------------

Tabela 1- Restrições de Integridade não representáveis diretamente no modelo relacional

6.3.Consulta SQL com junção de Tabelas

Uma das consultas utilizadas na aplicação consiste na listagem dos equipamentos médicos juntamente com a respetiva localização hospitalar. Para tal, é necessário combinar informação proveniente das tabelas equipamentos e localizações, recorrendo a uma junção (INNER JOIN).

```
SELECT e.id_equipamento,
       e.codigo_interno,
       e.designacao,
       e.marca,
       e.modelo,
       e.criticidade,
       l.servico AS localizacao
FROM equipamentos e
INNER JOIN localizacoes l
      ON l.id_localizacao = e.id_localizacao
WHERE e.ativo = 1
ORDER BY e.designacao ASC;
```

Esta consulta permite obter informação detalhada sobre cada equipamento e identificar o serviço hospitalar onde se encontra localizado. A utilização do INNER JOIN possibilita relacionar os registos das duas tabelas através da chave estrangeira id_localizacao, evitando redundância de dados e garantindo a consistência da informação apresentada ao utilizador.

Esta consulta é utilizada no módulo de gestão de equipamentos para apresentar a listagem completa dos dispositivos médicos registados no sistema.

6.4. Consulta SQL com subconsulta

Para além das consultas com junção de tabelas, a aplicação utiliza também subconsultas para obter dados de forma mais específica. Um exemplo encontra-se no módulo de gestão de equipamentos, onde é possível filtrar os equipamentos associados a um determinado fornecedor.

```
SELECT e.id_equipamento,
       e.codigo_interno,
       e.designacao,
       e.marca,
       e.modelo,
       e.criticidade
FROM equipamentos e
WHERE e.ativo = 1
      AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM equipamentos_fornecedores ef
        WHERE ef.id_equipamento = e.id_equipamento
              AND ef.id_fornecedor = :id_fornecedor
      )
ORDER BY e.designacao ASC;
```

Esta consulta utiliza a cláusula `EXISTS` para verificar se existe uma associação entre cada equipamento e o fornecedor selecionado. A subconsulta percorre a tabela intermédia `equipamentos_fornecedores`, que representa a relação entre equipamentos e fornecedores.

Desta forma, a aplicação consegue apresentar apenas os equipamentos associados ao fornecedor escolhido, sem necessidade de carregar todos os dados e filtrar posteriormente em PHP. Esta abordagem torna a consulta mais eficiente e mantém a lógica de filtragem diretamente na base de dados.

7. Funcionalidades Implementadas

7.1. Área Pública



Figura 3- Página Inicial da Página Pública

A aplicação disponibiliza uma área pública acessível sem necessidade de autenticação, destinada à apresentação institucional da plataforma BioTrack Solutions. Esta área funciona como ponto de entrada para o sistema e tem como objetivo apresentar aos utilizadores a missão, os serviços disponibilizados e as informações de contacto da organização.

A página principal encontra-se organizada em diferentes secções, incluindo uma apresentação da plataforma, descrição das suas funcionalidades, visão estratégica do projeto e formulário de contacto. Foi ainda disponibilizado um acesso direto à área de autenticação, permitindo a transição para a área reservada da aplicação.

A interface foi desenvolvida utilizando HTML5, CSS3, Bootstrap e JavaScript, garantindo uma apresentação moderna, intuitiva e adaptável a diferentes dispositivos.

7.2. Dashboard

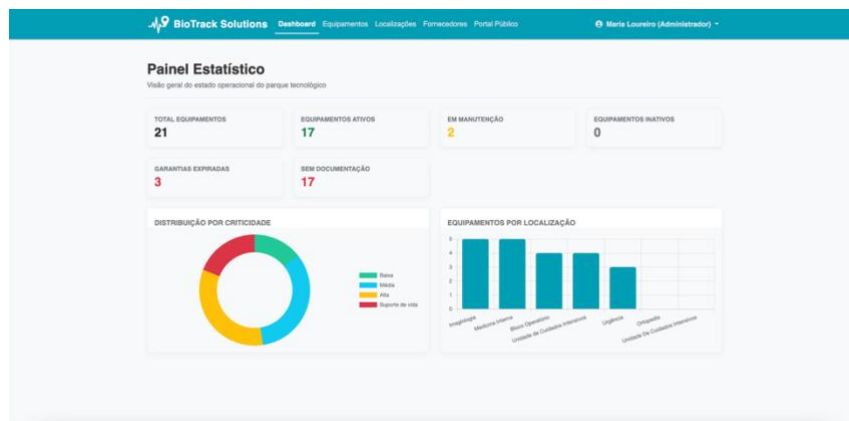


Figura 4- Dashboard Estatístico da Aplicação

O dashboard constitui a página inicial da área privada da aplicação e fornece uma visão geral do estado operacional do parque tecnológico hospitalar.

Foram implementados diversos indicadores estatísticos, incluindo o número total de equipamentos, equipamentos ativos, equipamentos em manutenção, equipamentos inativos, garantias expiradas e equipamentos sem documentação associada.

Adicionalmente, o sistema apresenta gráficos de distribuição por criticidade e por localização hospitalar, permitindo uma análise rápida da informação armazenada na base de dados. Esta funcionalidade facilita o acompanhamento dos equipamentos e apoia o processo de tomada de decisão.

7.3. Gestão de Equipamentos

The 'Inventário de Equipamentos' page displays a comprehensive list of medical equipment. The table includes columns for code, designation, brand/model, location, criticality, and actions. A search bar and filters are available at the top.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MARCA / MODELO	LOCALIZAÇÃO	CRITICIDADE	AÇÕES
06.003.00	Analisador de Imunoquímica	Roche cobas e 411	Bloco Operatório	Alto	[Iconos]
06.002.00	Analisador Bioquímico	Roche Cobas C111	Imagiologia	Médio	[Iconos]
06.011.00	Aspirador Cirúrgico	Medela Basic 30	Bloco Operatório	Médio	[Iconos]
06.001.00	Autoclave	Matachana S1000	Bloco Operatório	Médio	[Iconos]
06.015.00	Bomba De Seringa	B. Braun Perfusor Space	Unidade de Cuidados Intensivos	Médio	[Iconos]
10.001.00	Cama Hospitalar Elétrica	Linet Eleganza 2	Medicina Interna	Baixo	[Iconos]
06.001.00	Centrífuga Laboratorial	Hettich Rotor 380	Imagiologia	Médio	[Iconos]
06.009.00	Desfibrilhador Externo Automático	Zoll AED Plus	Urgência	Sem risco de vida	[Iconos]
07.002.00	Ecógrafo Portátil	Mindray M7 Premium	Imagiologia	Alto	[Iconos]

Figura 5- Gestão de Equipamentos Médicos

O módulo de gestão de equipamentos constitui a principal funcionalidade da aplicação, permitindo controlar e acompanhar o inventário hospitalar de dispositivos médicos ao longo do seu ciclo de vida.

Registo de Equipamentos

A aplicação permite o registo de novos equipamentos médicos através de um formulário específico, onde são armazenadas informações como o código interno, designação, categoria, marca, modelo, número de série, fabricante, data de aquisição, estado operacional, criticidade e localização. Este processo garante a criação de um inventário digital centralizado e devidamente estruturado.

Registrar Novo Equipamento

Código interno: Designação:

Categoria: Marca: Modelo:

Número de série: Fabricante:

Data de aquisição: Ano de fabrico: Custo de aquisição:

Tipo de entrada: Estado atual: Criticidade:

Localização atual:

Observações:

Figura 6- Registrar Novo Equipamento

Consulta e Visualização

Todos os equipamentos registados podem ser consultados através de uma listagem organizada, que apresenta as informações mais relevantes de cada dispositivo. Para além da visualização geral, cada equipamento possui uma ficha individual onde é possível consultar informação técnica detalhada, documentação associada, garantias, contratos de manutenção e fornecedores relacionados.

Analisador de Imunoquímica

Código de inventário: 09.003.00 Ativo

Dados Técnicos

Identificação técnica

CÓDIGO INTERNO	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA / GRUPO
09.003.00	Analisador de Imunoquímica	Laboratório
MARCA	MODELO	NÚMERO DE SÉRIE
Roche	cobas e 411	E411-2026-8338
FABRICANTE	Roche Diagnostics	

Aquisição, estado e localização

DATA DE AQUISIÇÃO	ANO DE FABRICO	CUSTO DE AQUISIÇÃO
10/06/2026	2025	28.500,00 €
TIPO DE ENTRADA	ESTADO ATUAL	CRITICIDADE
Compra	Ativo	Alta
LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
Bloco Operatório - Edifício Principal, Piso 2, sala BO-03	Equipamento utilizado em análises de imunoquímica e diagnóstico laboratorial.	

Figura 7- Dados Técnicos

Analisador de Imunoquímica

Código de inventário: 09.003.00 Ativo

Documentação e Garantias

Fornecedores associados

FORNECEDOR	FUNÇÃO	INÍCIO	FIM	AÇÃO
Siemens Healthcare, Ltd.	Assistência técnica	04/06/2026	04/06/2029	EDITAR

Garantias

INÍCIO	FIM	ENTIDADE RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
04/06/2026	07/06/2029	Philips Portugal, S.A.	Garantia de três anos para peças e mão de obra

Contratos de manutenção

TIPO	FORNECEDOR	INÍCIO	FIM	PERIODICIDADE	ESTADO
Manutenção preventiva	Dräger Portugal, Lda.	04/06/2026	03/06/2029	Semestral	Ativo
hjh	Dräger Portugal, Lda.	04/06/2026	04/06/2026	Não indicada	Ativo

Documentação associada

TIPO	NOME	DATA	VALIDADE	FORNECEDOR	FICHEIRO
Manual de utilizador	Manual técnico do equipamento	04/06/2026	Não indicada	Dräger Portugal, Lda.	ANEXAR DOCUMENTO

Figura 8- Documentação e Garantias

Pesquisa e Filtragem

De forma a facilitar a localização dos equipamentos registrados, foram implementados mecanismos de pesquisa e filtragem. O utilizador pode procurar equipamentos através de critérios como código interno, designação, marca, modelo, número de série, categoria, localização, estado operacional, criticidade ou fornecedor associado.

Figura 9- Filtragem de Equipamentos

Edição de Equipamentos

A aplicação permite atualizar os dados dos equipamentos sempre que necessário. Esta funcionalidade possibilita corrigir informações incorretas, atualizar estados operacionais, alterar localizações ou adicionar novos dados relevantes ao longo da vida útil do equipamento.

Figura 10- Editar Equipamento

Arquivamento de Equipamentos

Em vez de eliminar permanentemente os registros da base de dados, o sistema implementa um mecanismo de arquivamento lógico. Desta forma, os equipamentos deixam de aparecer nas listagens ativas, mas permanecem armazenados para efeitos de histórico, auditoria e rastreabilidade.



A interface de arquivamento de equipamento apresenta um formulário com o título "Arquivar equipamento?". Abaixo do título, há uma mensagem de confirmação: "Confirma os dados antes de continuar. O registo ficará inativo, sem ser eliminado da base de dados." O formulário contém três campos de texto com os seguintes dados: "Código interno" com o valor "09.003.00", "Designação" com o valor "Analisador de Imunoquímica" e "Marca / Modelo" com o valor "Roche cobas e 411". Na base do formulário, há dois botões: "CANCELAR" e "CONFIRMAR ARQUIVO".

Código interno	09.003.00
Designação	Analisador de Imunoquímica
Marca / Modelo	Roche cobas e 411

CANCELAR CONFIRMAR ARQUIVO

Figura 11- Arquivar Equipamento

7.4. Gestão de Localizações

O módulo de Gestão de Localizações foi desenvolvido para permitir a organização e identificação dos diferentes espaços hospitalares onde os equipamentos médicos se encontram instalados. Esta funcionalidade contribui para uma melhor rastreabilidade dos ativos e facilita a sua localização física dentro da instituição.

Cada localização é caracterizada por um conjunto de informações, incluindo o nome do serviço clínico, edifício, piso, sala e estado de atividade. Desta forma, é possível representar de forma estruturada a organização física do ambiente hospitalar.

A aplicação permite registar novas localizações, consultar as existentes, editar informações e arquivar locais que deixem de estar em utilização. Foram ainda implementadas funcionalidades de pesquisa e filtragem que facilitam a localização rápida dos diferentes serviços e espaços registados no sistema.

A associação entre equipamentos e localizações permite identificar imediatamente onde cada dispositivo se encontra instalado, melhorando os processos de inventário, manutenção e gestão operacional dos recursos tecnológicos.

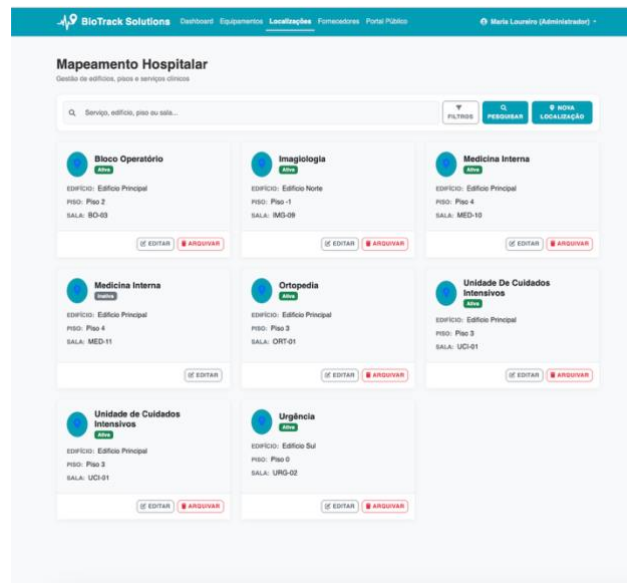


Figura 12- Gestão de Localizações

Registo de Localizações

A aplicação permite o registo de novas localizações hospitalares através de um formulário dedicado, concebido para armazenar de forma estruturada a informação relativa aos diferentes espaços da instituição. Durante o processo de registo, o utilizador deve indicar dados como o serviço clínico, edifício, piso, sala e respetivo estado de atividade.

Esta funcionalidade garante uma organização consistente dos espaços hospitalares e permite associar posteriormente os equipamentos médicos às suas localizações físicas. Desta forma, torna-se possível melhorar a rastreabilidade dos ativos, facilitar a sua identificação e apoiar os processos de inventário e manutenção.

Para assegurar a qualidade dos dados registados, foram implementadas validações que verificam o preenchimento dos campos obrigatórios e evitam a introdução de informação inválida ou inconsistente.

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Registar Localização". No topo, há um ícone de adição e um botão de fechar. O formulário contém três campos de texto: "Nome do Serviço / Departamento" (com o exemplo "Ex: Ortopedia"), "Edifício" (com o exemplo "Ex: Edifício Principal") e "Piso" (com o exemplo "Ex: Piso 3"). Abaixo destes, há um campo "Sala/Gabinete" (com o exemplo "Ex: ORT-01"). No rodapé, há dois botões: "CANCELAR" e "GUARDAR REGISTO".

Figura 13- Registo de Localizações

Pesquisa e Filtragem

De forma a facilitar a gestão dos espaços hospitalares registados na aplicação, foi implementado um sistema de pesquisa e filtragem de localizações. Esta funcionalidade permite localizar rapidamente serviços, edifícios, pisos ou salas específicas através da introdução de palavras-chave no campo de pesquisa.

Adicionalmente, o sistema disponibiliza filtros que permitem restringir os resultados apresentados de acordo com diferentes critérios, tornando a consulta da informação mais eficiente e organizada. Esta abordagem é particularmente útil em instituições com um elevado número de localizações registadas, reduzindo o tempo necessário para encontrar um determinado espaço.

Os resultados são apresentados de forma clara e intuitiva, permitindo ao utilizador consultar rapidamente os dados de cada localização, bem como aceder às funcionalidades de edição ou arquivamento quando necessário.

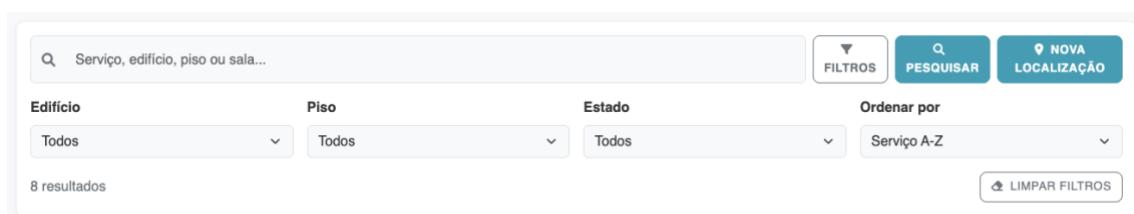
A imagem mostra a interface de pesquisa e filtragem. No topo, há um campo de busca com o placeholder "Serviço, edifício, piso ou sala...". À direita deste campo, há três botões: "FILTROS", "PESQUISAR" e "NOVA LOCALIZAÇÃO". Abaixo do campo de busca, há quatro filtros de seleção: "Edifício" (com o valor "Todos"), "Piso" (com o valor "Todos"), "Estado" (com o valor "Todos") e "Ordenar por" (com o valor "Serviço A-Z"). No canto inferior esquerdo, há o texto "8 resultados". No canto inferior direito, há um botão "LIMPAR FILTROS".

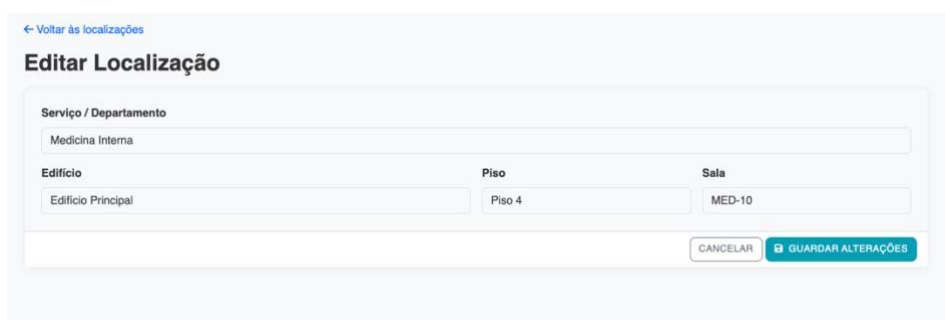
Figura 14 - Filtragem de Localizações

Edição de Localizações

A aplicação permite a atualização das informações associadas às localizações hospitalares através de uma funcionalidade de edição dedicada. Sempre que ocorre uma alteração na estrutura física da instituição, como mudanças de serviço, piso, sala ou estado de atividade, os dados podem ser facilmente atualizados no sistema.

O formulário de edição apresenta os campos previamente preenchidos com a informação existente, permitindo ao utilizador modificar apenas os dados necessários. Antes da gravação das alterações, são efetuadas validações para garantir a consistência e integridade da informação introduzida.

Esta funcionalidade contribui para manter a base de dados permanentemente atualizada, assegurando que a localização dos equipamentos médicos reflete a realidade operacional da instituição e facilitando os processos de gestão e rastreabilidade dos ativos.



← Voltar às localizações

Editar Localização

Serviço / Departamento	Medicina Interna		
Edifício	Piso	Sala	
Edifício Principal	Piso 4	MED-10	

CANCELAR GUARDAR ALTERAÇÕES

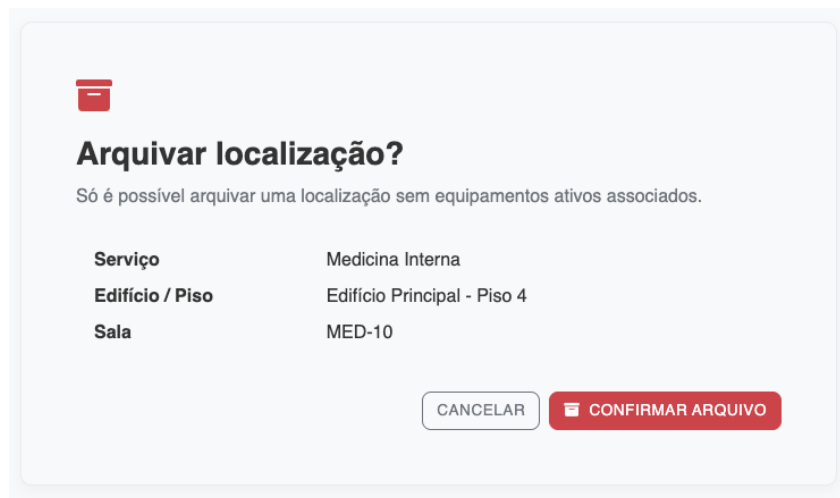
Figura 15 - Edição de Localizações

Arquivamento de Localizações

Para preservar a integridade histórica dos dados, a aplicação implementa um mecanismo de arquivamento lógico das localizações hospitalares. Em vez de eliminar permanentemente os registos da base de dados, as localizações podem ser marcadas como inativas, deixando de estar disponíveis para novas associações ou de surgir nas listagens de localizações ativas.

Antes da confirmação da operação, o sistema apresenta uma página de verificação com os principais dados da localização selecionada, reduzindo o risco de arquivamentos acidentais. Após a confirmação, o registo permanece armazenado na base de dados, permitindo manter o histórico de utilização e garantir a rastreabilidade da informação.

Esta abordagem é especialmente importante em contexto hospitalar, uma vez que permite conservar informação relacionada com equipamentos anteriormente associados a determinadas localizações, sem comprometer a consistência dos registos existentes.



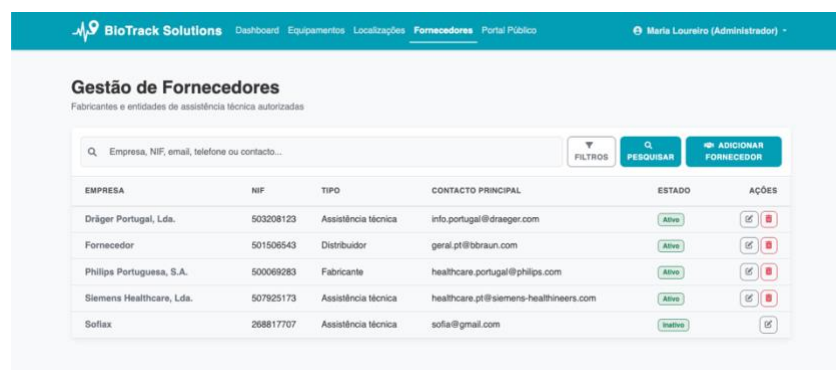
A modal dialog box titled "Arquivar localização?" (Archive location?). It contains a message: "Só é possível arquivar uma localização sem equipamentos ativos associados." (It is only possible to archive a location without active equipment associated). Below the message, there are three fields: "Serviço" (Service) with value "Medicina Interna", "Edifício / Piso" (Building / Floor) with value "Edifício Principal - Piso 4", and "Sala" (Room) with value "MED-10". At the bottom right, there are two buttons: "CANCELAR" (Cancel) and "CONFIRMAR ARQUIVO" (Confirm Archive).

Figura 16 - Arquivamento de Localizações

7.5. Gestão de Fornecedores

O módulo de Gestão de Fornecedores permite administrar as entidades responsáveis pelo fornecimento, distribuição e assistência técnica dos equipamentos médicos registados na aplicação. Esta funcionalidade possibilita manter um registo organizado das empresas parceiras e das respetivas informações de contacto, facilitando a gestão das relações comerciais e técnicas associadas aos dispositivos médicos.

A integração deste módulo com a gestão de equipamentos permite associar fornecedores específicos a cada equipamento, contribuindo para uma melhor rastreabilidade da documentação, garantias e contratos de manutenção.



The screenshot shows the "Gestão de Fornecedores" (Supplier Management) interface. At the top, there is a navigation bar with the BioTrack Solutions logo and links to Dashboard, Equipamentos, Localizações, Fornecedores, and Portal Público. The user is logged in as Maria Loureiro (Administrador). Below the navigation bar, the title "Gestão de Fornecedores" is displayed, followed by the subtitle "Fabricantes e entidades de assistência técnica autorizadas". A search bar is present with the placeholder text "Q Empresa, NIF, email, telefone ou contacto...". To the right of the search bar are buttons for "FILTROS", "PESQUISAR", and "ADICIONAR FORNECEDOR". Below the search bar is a table with the following columns: EMPRESA, NIF, TIPO, CONTACTO PRINCIPAL, ESTADO, and AÇÕES. The table contains five rows of data:

EMPRESA	NIF	TIPO	CONTACTO PRINCIPAL	ESTADO	AÇÕES
Dräger Portugal, Lda.	503208123	Assistência técnica	info.portugal@draeger.com	Ativo	[icon]
Fornecedor	501506543	Distribuidor	geral.pt@bbaun.com	Ativo	[icon]
Philips Portuguesa, S.A.	500069283	Fabricante	healthcare.portugal@philips.com	Ativo	[icon]
Siemens Healthcare, Lda.	507925173	Assistência técnica	healthcare.pt@siemens-healthineers.com	Ativo	[icon]
Sofiax	268817707	Assistência técnica	sofia@gmail.com	Inativo	[icon]

Figura 17- Gestão de Fornecedores

Registo de Fornecedores

A aplicação permite o registo de novos fornecedores através de um formulário dedicado, onde são armazenadas informações relevantes sobre cada entidade. Entre os dados registados encontram-se a designação da empresa, número de identificação fiscal, contactos telefónicos, endereço eletrónico, website, pessoa de contacto e observações adicionais.

Esta funcionalidade permite centralizar toda a informação relacionada com fornecedores e entidades de assistência técnica, facilitando futuras consultas e associações aos equipamentos médicos existentes no sistema.

Foram ainda implementadas validações que garantem o correto preenchimento dos campos obrigatórios e a consistência dos dados introduzidos.

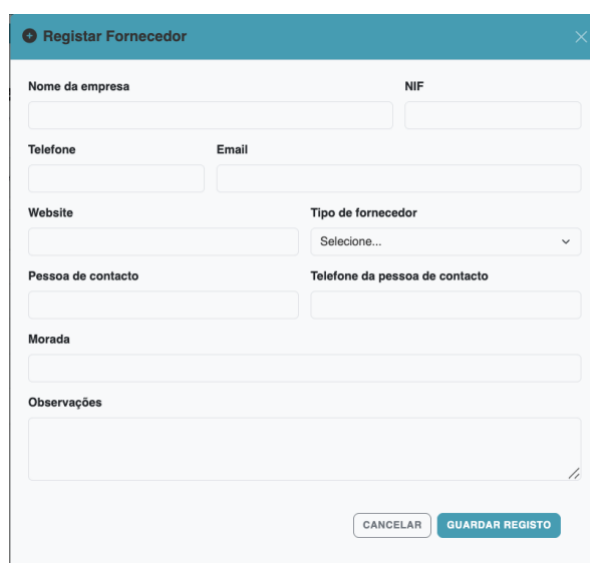
A imagem mostra uma interface de software para o registo de fornecedores. O formulário é intitulado "Registar Fornecedor" e contém vários campos de entrada. Os campos são: "Nome da empresa" e "NIF" na primeira linha; "Telefone" e "Email" na segunda linha; "Website" e "Tipo de fornecedor" (um menu suspenso com a opção "Selecione...") na terceira linha; "Pessoa de contacto" e "Telefone da pessoa de contacto" na quarta linha; "Morada" na quinta linha; e "Observações" na sexta linha, que é um campo de texto maior. No canto inferior direito do formulário, há dois botões: "CANCELAR" e "GUARDAR REGISTO".

Figura 18 - Registo de Fornecedores

Pesquisa e Filtragem

Para facilitar a gestão da informação armazenada, o sistema disponibiliza funcionalidades de pesquisa e filtragem que permitem localizar rapidamente fornecedores específicos.

A pesquisa pode ser realizada através de diferentes critérios, como o nome da empresa, contacto, endereço eletrónico ou outras informações relevantes. Esta funcionalidade torna a navegação mais eficiente e permite encontrar rapidamente os fornecedores associados aos equipamentos médicos.

Os resultados são apresentados de forma organizada, permitindo aceder diretamente às operações de consulta, edição ou arquivamento dos registos.

Figura 19 - Filtragem de Fornecedores

Edição de Fornecedores

A funcionalidade de edição permite atualizar os dados dos fornecedores sempre que necessário. O formulário apresenta a informação previamente registada, possibilitando a alteração dos dados existentes de forma rápida e segura.

Antes da gravação das alterações, o sistema executa validações para garantir a integridade da informação introduzida. Esta funcionalidade contribui para manter os dados permanentemente atualizados e assegura uma gestão mais eficiente das entidades associadas aos equipamentos médicos.

Figura 20 - Editar Fornecedor

Arquivamento de Fornecedores

Tal como acontece com os restantes módulos da aplicação, os fornecedores não são eliminados fisicamente da base de dados. Em vez disso, é utilizado um mecanismo de arquivamento lógico que permite preservar o histórico dos registos.

Antes da confirmação da operação, o sistema apresenta uma página de validação contendo os principais dados do fornecedor selecionado. Após a confirmação, o fornecedor deixa

de aparecer nas listagens ativas, mantendo-se, contudo, armazenado na base de dados para efeitos de rastreabilidade e histórico.

Esta abordagem evita a perda de informação e garante a consistência das associações existentes entre fornecedores, equipamentos, contratos e documentação.



Figura 21 - Arquivar Fornecedor

7.6. Portal Público

Uma das funcionalidades implementadas na aplicação consiste na gestão dinâmica dos conteúdos apresentados na área pública do sistema. Para este efeito foi desenvolvido um módulo de administração que permite alterar informações institucionais sem necessidade de modificar diretamente o código-fonte da aplicação.

Através desta funcionalidade, os utilizadores autorizados podem atualizar os conteúdos apresentados na página inicial do portal, incluindo o título principal, descrição do projeto, informações de contacto, morada, horário de funcionamento e outros elementos institucionais.

Esta abordagem permite separar os conteúdos da lógica da aplicação, tornando a gestão do website mais simples e acessível. Qualquer alteração efetuada através do painel de administração é refletida automaticamente na área pública, garantindo que a informação disponibilizada aos utilizadores permanece atualizada.

O módulo contribui igualmente para uma maior flexibilidade e facilidade de manutenção do sistema, reduzindo a necessidade de intervenções técnicas sempre que seja necessário atualizar textos ou contactos institucionais.

The screenshot displays the 'Gestão do Portal Público' administrative interface. It features a header with the title and a subtitle 'Edite os textos e informações apresentados na página inicial (Front Office)'. A 'VER SITE PÚBLICO' button is in the top right. The main content area is divided into two columns. The left column contains two sections: 'Banner Principal (Hero Section)' with fields for 'Título Principal' (containing 'A nova era da gestão de Tecnologia Médica') and 'Subtítulo / Descrição' (containing 'Mapeamento em tempo real, gestão de ciclo de vida e mitigação de falhas para dispositivos médicos de suporte crítico.'), and 'Secção "A Visão"' with a 'Texto do Manifesto' field (containing a paragraph about BioTrack) and author information fields for 'Nome do Autor' (Sofia) and 'Cargo / Papel' (Autora do Projeto • SIBDAS 2026). The right column is titled 'Contactos e Rodapé' and includes fields for 'Email de Suporte' (suporte@biotrack.pt), 'Telefone Geral' (+351 228 340 500), 'Morada' (Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072, Porto), and 'Horário Técnico' (2ª a 6ª Feira: 09h – 17h). A 'GUARDAR ALTERAÇÕES' button is at the bottom of the right column.

Figura 22 - Portal Público

Gestão do Conteúdo Institucional

O sistema permite editar os textos apresentados nas principais secções da página pública, incluindo o banner principal e a secção dedicada à visão do projeto. Desta forma, é possível adaptar facilmente a mensagem institucional apresentada aos visitantes da plataforma.

A atualização destes conteúdos é efetuada através de formulários simples e intuitivos, acessíveis apenas a utilizadores com permissões administrativas.

Gestão de Contactos e Informações Gerais

Para além dos conteúdos institucionais, a aplicação permite gerir as informações de contacto apresentadas no portal público. Entre os dados configuráveis encontram-se o endereço de email de suporte, contacto telefónico, morada e horário de funcionamento.

Esta funcionalidade assegura que os visitantes da plataforma dispõem sempre de informações atualizadas para comunicação com a organização.

8. Segurança e Validação

Durante o desenvolvimento da aplicação BioTrack Solutions foram implementados diversos mecanismos de segurança e validação com o objetivo de proteger os dados armazenados, garantir a integridade da informação e restringir o acesso a funcionalidades sensíveis.

As medidas adotadas abrangem a autenticação de utilizadores, gestão de sessões, controlo de acessos, validação de dados introduzidos nos formulários e proteção das comunicações com a base de dados.

8.1. Autenticação e Gestão de Sessões

O acesso à área privada da aplicação é protegido através de um sistema de autenticação baseado em sessões PHP. Após a validação das credenciais, é criada uma sessão autenticada que identifica o utilizador durante toda a navegação na plataforma.

Este mecanismo impede o acesso não autorizado às páginas internas da aplicação e garante que apenas utilizadores autenticados podem consultar ou modificar informação. Adicionalmente, a aplicação permite terminar a sessão através da funcionalidade de logout, removendo os dados de autenticação armazenados na sessão ativa.

8.2. Armazenamento Seguro de Palavras-Passe

As palavras-passe dos utilizadores não são armazenadas em texto simples na base de dados. Para garantir uma maior proteção das credenciais, é utilizado um mecanismo de hash seguro durante o armazenamento das passwords.

Durante o processo de autenticação, a verificação das credenciais é realizada através da função `password_verify()`, permitindo comparar a palavra-passe introduzida pelo utilizador com o respetivo valor armazenado na base de dados sem expor a informação original.

Esta abordagem reduz significativamente o risco associado a eventuais acessos indevidos à base de dados.

8.3. Controlo de Acessos

A aplicação implementa um sistema de controlo de acessos baseado em perfis de utilizador. Após a autenticação, cada utilizador passa a dispor apenas das permissões associadas ao seu perfil.

Determinadas operações administrativas, como a gestão dos conteúdos do portal público ou o arquivamento de registos, encontram-se limitadas a utilizadores com permissões específicas. Esta abordagem reduz o risco de alterações indevidas e reforça a segurança geral da aplicação.

8.4. Validação de Dados

Foram implementados mecanismos de validação nos formulários da aplicação para garantir que os dados introduzidos pelos utilizadores cumprem os requisitos definidos pelo sistema.

As validações efetuadas incluem a verificação de campos obrigatórios, validação de formatos de email, controlo de datas e verificação da consistência da informação antes da sua gravação na base de dados.

Estas medidas contribuem para reduzir erros de introdução de dados e garantir uma maior qualidade da informação armazenada.

8.5. Proteção da Base de Dados

A comunicação entre a aplicação e a base de dados é efetuada através de consultas preparadas (Prepared Statements), utilizando a biblioteca PDO do PHP.

A utilização desta técnica permite separar os dados introduzidos pelos utilizadores das instruções SQL executadas pela aplicação, reduzindo significativamente o risco de ataques de SQL Injection.

Esta prática constitui uma das principais medidas de segurança adotadas no acesso e manipulação dos dados armazenados na base de dados.

8.6. Proteção dos Identificadores

Para reforçar a segurança da aplicação, os identificadores utilizados nos URLs não são apresentados diretamente ao utilizador. Em vez disso, são utilizados mecanismos de codificação e proteção que dificultam a manipulação direta dos identificadores internos da base de dados.

Esta abordagem reduz a probabilidade de acessos indevidos a registos através da alteração manual dos parâmetros presentes nos endereços URL e contribui para uma maior proteção da informação armazenada.

9. Dificuldades Encontradas e Soluções Adotadas

Uma das principais dificuldades esteve relacionada com a modelação da base de dados, nomeadamente na definição das relações entre equipamentos, fornecedores, documentação, garantias e contratos de manutenção. Esta dificuldade foi ultrapassada através da análise cuidada dos requisitos e da construção de um modelo relacional que permitisse representar corretamente as diferentes associações.

Outra dificuldade surgiu na implementação dos mecanismos de pesquisa e filtragem. Foi necessário desenvolver consultas SQL capazes de combinar vários critérios de pesquisa sem comprometer a organização dos resultados. Para resolver este problema foram utilizadas consultas dinâmicas e filtros específicos para cada módulo.

Por fim, a implementação do sistema de autenticação e controlo de acessos exigiu uma atenção especial relativamente à segurança da aplicação. Para garantir um acesso seguro às funcionalidades da área privada foram implementados mecanismos de autenticação, gestão de sessões e controlo de permissões com base no perfil dos utilizadores.

10. Conclusão

O desenvolvimento do projeto BioTrack Solutions permitiu aplicar e consolidar conhecimentos nas áreas de desenvolvimento web, bases de dados e sistemas de informação aplicados à saúde. O principal objetivo consistiu na criação de uma aplicação

capaz de apoiar a gestão do inventário hospitalar de equipamentos médicos, centralizando informação relativa aos dispositivos, fornecedores, localizações, documentação técnica, garantias e contratos de manutenção.

Ao longo do projeto foram implementadas diversas funcionalidades que permitem uma gestão mais eficiente dos recursos tecnológicos, incluindo mecanismos de pesquisa e filtragem, dashboards estatísticos, gestão de conteúdos públicos e controlo de acessos baseado em perfis de utilizador. Foram igualmente adotadas medidas de segurança que contribuem para a proteção dos dados e para a integridade da aplicação.

O resultado final corresponde a uma solução funcional, organizada e adequada aos requisitos propostos, demonstrando a importância dos sistemas de informação na gestão de equipamentos médicos e no apoio às atividades das instituições de saúde.

Este projeto constituiu uma experiência enriquecedora, permitindo desenvolver competências técnicas e práticas que serão relevantes em futuros projetos académicos e profissionais na área da Engenharia Biomédica.

11. Bibliografia

World Health Organization. *Medical equipment maintenance programme overview*. Geneva: World Health Organization, 2011. Disponível em: <https://www.who.int>

Oracle Corporation. *MySQL 8.0 Reference Manual*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc>

Bootstrap Team. *Bootstrap Documentation*. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs>

Chart.js Contributors. *Chart.js Documentation*. Disponível em: <https://www.chartjs.org/docs>

Font Awesome Team. *Font Awesome Documentation*. Disponível em: <https://fontawesome.com/docs>

Instituto Superior de Engenharia do Porto. *Guião do Projeto de Sistemas de Informação e Bases de Dados Aplicados à Saúde (SIBDAS)*. Material de apoio fornecido na unidade curricular, 2024/2025.